

度拉糖肽注射液说明书

PA000T/CN00

PA000T/CN00

度拉糖肽注射液说明书

哺乳

尚不清楚度拉糖肽是否在人乳中分泌。不能排除度拉糖肽对新生儿/婴儿的风险。度拉糖肽不得在哺乳期使用。

生育

度拉糖肽对人类生育功能的影响未知。

【**儿童用药**】目前尚无度拉糖肽在18岁以下儿童中的安全性和有效性数据。

【**老年用药**】年龄对度拉糖肽的药代动力学和药效学特性没有临床相关影响。老年用药参见【用法用量】。

【**药物相互作用**】度拉糖肽延迟胃排空可能会影响同时口服的其他药物的吸收率。对于接受需经胃肠道快速吸收的口服药物的患者，应谨慎使用度拉糖肽。对于一些延长释放制剂，由于胃部停留时间延长所致的释放增加可能会略增加药物暴露。 扑热息痛

在首次1mg和3mg度拉糖肽给药后，扑热息痛的C<sub>max</sub>分别降低36%和50%，t<sub>max</sub>中位值分别为3小时和4小时。在达到3mg度拉糖肽的稳态后，扑热息痛的AUC<sub>(0-12)</sub>、C<sub>max</sub>或t<sub>max</sub>之间无统计学显著差异。当与度拉糖肽联用时，无需调整扑热息痛的剂量。 阿托伐他汀

度拉糖肽与阿托伐他汀联用时，阿托伐他汀及其主要代谢产物邻羟基阿托伐他汀的C<sub>max</sub>和AUC<sub>(0-∞)</sub>分别降低了70%和21%。度拉糖肽给药后，阿托伐他汀和邻羟基阿托伐他汀的平均t<sub>1/2</sub>分别增加17%和41%。这些观察不具有临床相关性。阿托伐他汀与度拉糖肽联用时无需进行剂量调整。

地高辛

地高辛稳态时连续使用两次度拉糖肽，地高辛的整体暴露（AUC<sub>t</sub>）和t<sub>max</sub>不变；C<sub>max</sub>降低了22%。预计该变化不具有临床结果。地高辛与度拉糖肽联用时无需进行剂量调整。

抗高血压药

赖诺普利稳态时联用多剂量度拉糖肽，赖诺普利AUC或C<sub>max</sub>无临床相关变化。在研究第3天和24天，观察到赖诺普利t<sub>max</sub>明显延迟约1小时。美托洛尔与单剂量度拉糖肽联用时，美托洛尔的AUC和C<sub>max</sub>分别增加19%和32%。美托洛尔t<sub>max</sub>延迟1小时，该变化不具统计学显著意义。这些变化不具有临床相关性；因此，赖诺普利或美托洛尔与度拉糖肽联用时无需进行剂量调整。

华法林

与度拉糖肽联用时，S-和R-华法林暴露以及R-华法林C<sub>max</sub>未受影响，而S-华法林C<sub>max</sub>下降22%。AUC<sub>INR</sub>增加2%，可能无临床显著意义，且不影响最大国际标准化比值效果反应（INR<sub>max</sub>）。达到最大国际标准化比值反应（INR<sub>max</sub>）的时间延迟6小时，与S-和R-华法林t<sub>max</sub>延迟约4和6小时一致。这些变化不具有临床相关性。华法林与度拉糖肽联用时无需进行剂量调整。

口服避孕药

度拉糖肽与口服避孕药（诺孕酯0.18mg/炔雌醇0.025mg）联用时，不影响诺孕曲明和炔雌醇的整体暴露。诺孕曲明和炔雌醇的C<sub>max</sub>分别下降26%和13%，t<sub>max</sub>分别延迟2和0.30小时，这些变化具有统计学显著意义。这些观察值均不具有临床相关性。口服避孕药与度拉糖肽联用时无需进行剂量调整。

二甲双胍

二甲双胍（速释制剂[IR]）稳态时联用多剂量度拉糖肽，二甲双胍AUC<sub>t</sub>增高高达15%，C<sub>max</sub>降幅高达12%，t<sub>max</sub>无变化。这些变化符合度拉糖肽导致的胃排空延迟，且在二甲双胍的药代动力学变异范围内，无临床相关性。与度拉糖肽联用时，不建议对二甲双胍速释制剂进行剂量调整。

配伍禁忌

未进行相关相容性研究，因此不得将本药物与其他药物混合。

【**药物过量**】

临床研究中，度拉糖肽过量的影响包括胃肠道疾病和低血糖。在药物过量事件中，应根据患者的临床体征和症状给予适当的支持性治疗。

【**临床试验**】

药效学作用

在首次给药后，度拉糖肽通过持续降低2型糖尿病患者的空腹、餐前和餐后血糖浓度改善血糖控制，且每周一次给药可维持降糖效果。

度拉糖肽药效学研究证明，在2型糖尿病患者中，第一时相胰岛素分泌恢复，超过用安慰剂的健康受试者的水平，且改善葡萄糖静脉注射后的第二时相胰岛素分泌。在同一研究中，相比于安慰剂，度拉糖肽1.5mg单次给药最大程度的增加β细胞胰岛素分泌且增强β细胞功能。

与药代动力学特征一致，度拉糖肽的药效学特征支持每周一次给药（参见【药代动力学】）。

血糖控制

单药治疗

在一项为期52周的活性对照单药治疗研究中，对度拉糖肽与二甲双胍进行比较。度拉糖肽1.5mg和0.75mg降低HbA1c效果优于二甲双胍（1500-2000mg/天），且在26周时相比于二甲双胍，度拉糖肽1.5mg和0.75mg组更多患者达到HbA1c<7.0%和≤6.5%的目标，具有统计学意义。

表2： 52周活性对照单药治疗研究，两个剂量度拉糖肽与二甲双胍比较结果

|                           | 基线<br>HbA1c<br>平均变化<br>(%) | HbA1c的<br>平均变化<br>(%) | HbA1c达标患者比例<br><7.0%(%) | FBG的变化<br>≤6.5%(%) | 体重的变化<br>(mmol/L)  | 体重的变化<br>(kg)      |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>26周</b>                |                            |                       |                         |                    |                    |                    |
| 度拉糖肽1.5mg每周一次 (n=269)     | 7.63                       | -0.78 <sup>b</sup>    | 61.5 <sup>#</sup>       | 46.0 <sup>#</sup>  | -1.61              | -2.29              |
| 度拉糖肽0.75mg每周一次 (n=270)    | 7.58                       | -0.71 <sup>b</sup>    | 62.6 <sup>#</sup>       | 40.0 <sup>#</sup>  | -1.46              | -1.36 <sup>#</sup> |
| 二甲双胍1500-2000mg/天 (n=268) | 7.60                       | -0.56                 | 53.6                    | 29.8               | -1.34              | -2.22              |
| <b>52周</b>                |                            |                       |                         |                    |                    |                    |
| 度拉糖肽1.5mg每周一次 (n=269)     | 7.63                       | -0.70 <sup>b</sup>    | 60.0 <sup>#</sup>       | 42.3 <sup>#</sup>  | -1.56 <sup>#</sup> | -1.93              |
| 度拉糖肽0.75mg每周一次 (n=270)    | 7.58                       | -0.55 <sup>a</sup>    | 53.2                    | 34.7               | -1.00              | -1.09 <sup>#</sup> |
| 二甲双胍1500-2000mg/天 (n=268) | 7.60                       | -0.51                 | 48.3                    | 28.3               | -1.15              | -2.20              |

<sup>a</sup> 多因素校正单侧 p值<0.025，非劣效性检验；<sup>b</sup> 多因素校正单侧p值<0.025，度拉糖肽与二甲双胍的优效性检验，仅对HbA1c水平进行评估

<sup>#</sup> p<0.05，<sup>##</sup> p<0.001，度拉糖肽治疗组与二甲双胍治疗组相比

一项为期26周的随机双盲活性对照研究，在经过饮食和运动或口服降糖药单药治疗后血糖控制不佳的2型糖尿病患者中，对度拉糖肽与格列美脲进行比较。度拉糖肽1.5mg和0.75mg降低HbA1c效果优于格列美脲（1-3 mg/天），且相比于格列美脲，度拉糖肽1.5mg 组有更多的患者达到HbA1c<7.0%和≤6.5%目标，具有统计学意义。

表3： 26周活性对照研究，两个剂量度拉糖肽与格列美脲的比较

|                         | 基线<br>HbA1c<br>平均变化<br>(%) | HbA1c的<br>平均变化<br>(%) | HbA1c达标患者比例<br><7.0%(%) | FBG的变化<br>≤6.5%(%) | 体重的变化<br>(mmol/L)   | 体重的变化<br>(kg)       |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>26周</b>              |                            |                       |                         |                    |                     |                     |
| 度拉糖肽1.5 mg每周一次 (n=239)  | 7.97                       | -1.48 <sup>**</sup>   | 74.1 <sup>##</sup>      | 59.4 <sup>##</sup> | -2.71 <sup>##</sup> | -1.46 <sup>##</sup> |
| 度拉糖肽0.75 mg每周一次 (n=239) | 8.01                       | -1.22 <sup>*,a</sup>  | 63.6                    | 47.7               | -2.26 <sup>#</sup>  | -0.77 <sup>##</sup> |
| 格列美脲1-3mg/天 (n=242)     | 7.87                       | -0.90                 | 57.4                    | 41.3               | -1.89               | 0.89                |

<sup>#</sup> p<0.05；<sup>##</sup> p<0.001 度拉糖肽治疗组与格列美脲相比

<sup>\*\*</sup> 度拉糖肽1.5mg 非劣效于格列美脲。所有p值是基于双侧检验，仅对HbA1c水平进行评估

<sup>\*</sup> 度拉糖肽1.5mg 优于格列美脲。所有p值是基于双侧检验，仅对HbA1c水平进行评估

<sup>a</sup> 度拉糖肽0.75mg 非劣效于格列美脲。所有p值是基于双侧检验，仅对HbA1c水平进行评估

<sup>a</sup> 度拉糖肽0.75mg 优于格列美脲。所有p值是基于双侧检验，仅对HbA1c水平进行评估

核准日期：2019年2月22日

修改日期：

度拉糖肽注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。

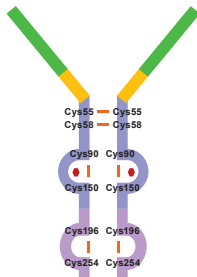
|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>警告：甲状腺C细胞肿瘤风险</b><br>完整的黑框警示信息请参见说明书                                                                       |
| • 度拉糖肽导致大鼠甲状腺C细胞肿瘤。目前尚不清楚度拉糖肽是否会引起人类甲状腺C细胞肿瘤，包括甲状腺髓样癌（MTC），因为关于度拉糖肽诱发啮齿类动物的甲状腺C细胞肿瘤的人类相关性尚未确定（详情请参见【注意事项】部分）。 |
| • 度拉糖肽禁用于有MTC个人既往病史或家族病史的患者以及患有2型多发性内分泌腺瘤综合征（MEN 2）的患者，告知患者关于MTC的潜在风险和甲状腺肿瘤的症状（详情请参见【禁忌】、【注意事项】部分）。           |

【**药品名称**】

通用名称：度拉糖肽注射液  
商品名称：度易达<sup>®</sup>，TRULICITY<sup>®</sup>  
英文名称：Dulaglutide Injection  
汉语拼音：Dulatangtai Zhushuye

【**成份**】

本品活性成份为：度拉糖肽（通过DNA重组技术，利用CHO细胞生产）。  
度拉糖肽结构式为：



与二甲双胍联用

在一项持续104周的安慰剂和活性对照（西格列汀每日100mg）研究中，在与二甲双胍联用的情况下，评估度拉糖肽的安全性和有效性。52周时，度拉糖肽 1.5mg和0.75mg降低HbA1c的效果优于西格列汀，且更多的患者达到HbA1c<7.0%和≤6.5%目标，具有统计学意义。降糖效果持续到研究结束（104周）。

表4：104周安慰剂和活性对照研究，两个剂量度拉糖肽与西格列汀比较结果

|                        | 基线<br>HbA1c<br>(%) | HbA1c的<br>平均变化<br>(%)  | HbA1c达标患者比例<br><7.0%(%) ≤6.5%(%) | FBG的变化<br>(mmol/L)   | 体重的变化<br>(kg)         |
|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>26周</b>             |                    |                        |                                  |                      |                       |
| 度拉糖肽1.5mg每周一次 (n=304)  | 8.12               | -1.22 <sup>††,##</sup> | 60.9 <sup>*,##</sup>             | 46.7 <sup>*,##</sup> | -2.38 <sup>*,##</sup> |
| 度拉糖肽0.75mg每周一次 (n=302) | 8.19               | -1.01 <sup>††,##</sup> | 55.2 <sup>*,##</sup>             | 31.0 <sup>*,##</sup> | -1.97 <sup>*,##</sup> |
| 安慰剂 (n=177)            | 8.10               | 0.03                   | 21.0                             | 12.5                 | -0.49                 |
| 西格列汀100mg每日一次 (n=315)  | 8.09               | -0.61                  | 37.8                             | 21.8                 | -0.97                 |
| <b>52周</b>             |                    |                        |                                  |                      |                       |
| 度拉糖肽1.5mg每周一次 (n=304)  | 8.12               | -1.10 <sup>b</sup>     | 57.6 <sup>##</sup>               | 41.7 <sup>##</sup>   | -2.38 <sup>##</sup>   |
| 度拉糖肽0.75mg每周一次 (n=302) | 8.19               | -0.87 <sup>b</sup>     | 48.8 <sup>##</sup>               | 29.0 <sup>##</sup>   | -1.63 <sup>##</sup>   |
| 西格列汀100mg每日一次 (n=315)  | 8.09               | -0.39                  | 33.0                             | 19.2                 | -0.90                 |
| <b>104周</b>            |                    |                        |                                  |                      |                       |
| 度拉糖肽1.5mg每周一次 (n=304)  | 8.12               | -0.99 <sup>b</sup>     | 54.3 <sup>##</sup>               | 39.1 <sup>##</sup>   | -1.99 <sup>##</sup>   |
| 度拉糖肽0.75mg每周一次 (n=302) | 8.19               | -0.71 <sup>b</sup>     | 44.8 <sup>##</sup>               | 24.2 <sup>##</sup>   | -1.39 <sup>##</sup>   |
| 西格列汀100mg每日一次 (n=315)  | 8.09               | -0.32                  | 31.1                             | 14.1                 | -0.47                 |

<sup>b</sup> 多因素校正单侧p值<0.025，度拉糖肽与西格列汀的优效性检验，仅对第52周和104周的HbA1c水平进行评估

<sup>††</sup> 多因素校正单侧p值<0.001，度拉糖肽与安慰剂的优效性检验，仅对HbA1c水平进行评估

<sup>\*\*</sup> p<0.001，度拉糖肽治疗组与安慰剂治疗组相比

<sup>##</sup> p<0.001，度拉糖肽治疗组与西格列汀治疗组相比

在一项26周的活性对照（利拉鲁肽1.8mg，每日一次）研究中，在与二甲双胍联用的情况下，评估度拉糖肽的安全性和有效性。度拉糖肽 1.5mg降低HbA1c和HbA1c<7.0%和≤6.5%的达标患者比例与利拉鲁肽相似。

表5：26周活性对照研究，一个剂量度拉糖肽与利拉鲁肽比较结果

|                       | 基线<br>HbA1c<br>(%) | HbA1c的<br>平均变化<br>(%) | HbA1c达标患者比例<br><7.0%(%) ≤6.5%(%) | FBG的变化<br>(mmol/L) | 体重的变化<br>(kg) |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>26周</b>            |                    |                       |                                  |                    |               |
| 度拉糖肽1.5mg每周一次 (n=299) | 8.06               | -1.42 <sup>‡</sup>    | 68.3                             | 54.6               | -1.93         |
| 利拉鲁肽+每日1.8mg (n=300)  | 8.05               | -1.36                 | 67.9                             | 50.9               | -1.90         |

<sup>‡</sup> 单侧p值p<0.001，度拉糖肽与利拉鲁肽的非劣效性检验，仅对HbA1c水平进行评估

<sup>#</sup> p<0.05，度拉糖肽治疗组与利拉鲁肽治疗组相比

<sup>†</sup> 随机分配至利拉鲁肽组的患者以0.6mg/天的剂量起始。1周后，将剂量上调至1.2mg/天，2周后，上调至1.8mg/天

与二甲双胍和磺脲类联用

一项78周的活性对照研究中，在二甲双胍和磺脲类药物治疗的基础上，进行度拉糖肽与甘精胰岛素的比较。52周时，度拉糖肽 1.5mg降低HbA1c的效果优于甘精胰岛素，且该效果一直持续到78周；而度拉糖肽 0.75mg降低HbA1c的效果非劣效于甘精胰岛素。与甘精胰岛素相比，度拉糖肽 1.5mg治疗时，在52周和78周有更多的患者达到HbA1c<7.0%和≤6.5%的目标，具有统计学意义。

表6：78周活性对照研究，两个剂量度拉糖肽与甘精胰岛素的比较结果

|                        | 基线<br>HbA1c<br>(%) | HbA1c的<br>平均变化<br>(%) | HbA1c达标患者比例<br><7.0%(%) ≤6.5%(%) | FBG的变化<br>(mmol/L) | 体重的变化<br>(kg)       |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>52周</b>             |                    |                       |                                  |                    |                     |
| 度拉糖肽1.5mg每周一次 (n=273)  | 8.18               | -1.08 <sup>b</sup>    | 53.2 <sup>##</sup>               | 27.0 <sup>##</sup> | -1.50               |
| 度拉糖肽0.75mg每周一次 (n=272) | 8.13               | -0.76 <sup>a</sup>    | 37.1                             | 22.5 <sup>#</sup>  | -0.87 <sup>##</sup> |
| 甘精胰岛素*每日一次 (n=262)     | 8.10               | -0.63                 | 30.9                             | 13.5               | -1.76               |
| <b>78周</b>             |                    |                       |                                  |                    |                     |
| 度拉糖肽1.5mg每周一次 (n=273)  | 8.18               | -0.90 <sup>b</sup>    | 49.0 <sup>##</sup>               | 28.1 <sup>##</sup> | -1.10 <sup>#</sup>  |
| 度拉糖肽0.75mg每周一次 (n=272) | 8.13               | -0.62 <sup>a</sup>    | 34.1                             | 22.1               | -0.58 <sup>##</sup> |
| 甘精胰岛素*每日一次 (n=262)     | 8.10               | -0.59                 | 30.5                             | 16.6               | -1.58               |

<sup>a</sup> 多因素校正单侧p值<0.025，非劣效性检验；<sup>b</sup> 多因素校正单侧p值<0.025，度拉糖肽与甘精胰岛素的优效性检验，仅对HbA1c水平进行评估。

<sup>#</sup> p<0.05，<sup>\*\*</sup>p<0.001，度拉糖肽治疗组与甘精胰岛素治疗组相比

<sup>†</sup> p<0.001，度拉糖肽治疗组与甘精胰岛素治疗组相比

<sup>\*</sup> 采用<5.6mmol/L的空腹血糖目标算法调整甘精胰岛素的剂量

与二甲双胍和/或磺脲类联用

一项52周的活性对照研究，在二甲双胍和/或磺脲类药物治疗的基础上，对度拉糖肽与甘精胰岛素进行比较。26周时，度拉糖肽 1.5mg和0.75mg降低HbA1c效果优于甘精胰岛素，且持续到52周。与甘精胰岛素相比，度拉糖肽 1.5mg和0.75mg治疗时，在26周和52周有更多的患者达到HbA1c<7.0%和≤6.5%目标，具有统计学意义。

表 7：52周活性对照研究，两个剂量度拉糖肽与甘精胰岛素的比较

|                          | 基线<br>HbA1c<br>(%) | HbA1c的<br>平均变化<br>(%) | HbA1c达标患者比例<br><7.0%(%) ≤6.5%(%) | FBG的变化<br>(mmol/L) | 体重的变化<br>(kg)       |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>26周</b>               |                    |                       |                                  |                    |                     |
| 度拉糖肽 1.5 mg每周一次 (n=253)  | 8.46               | -1.73 <sup>*,**</sup> | 64.8 <sup>##</sup>               | 51.4 <sup>##</sup> | -2.35               |
| 度拉糖肽 0.75 mg每周一次 (n=252) | 8.30               | -1.33 <sup>c,a</sup>  | 52.8 <sup>#</sup>                | 38.9 <sup>##</sup> | -1.74 <sup>##</sup> |
| 甘精胰岛素*每日一次 (n=250)       | 8.32               | -1.16                 | 40.0                             | 21.6               | -2.59               |
| <b>52周</b>               |                    |                       |                                  |                    |                     |
| 度拉糖肽 1.5 mg每周一次 (n=253)  | 8.46               | -1.47 <sup>*,**</sup> | 51.8 <sup>##</sup>               | 37.2 <sup>##</sup> | -2.23               |
| 度拉糖肽 0.75 mg每周一次 (n=252) | 8.30               | -1.03 <sup>c</sup>    | 45.6 <sup>#</sup>                | 31.3 <sup>##</sup> | -1.53 <sup>##</sup> |
| 甘精胰岛素*每日一次 (n=250)       | 8.32               | -0.89                 | 32.0                             | 17.2               | -2.35               |

<sup>#</sup> p<0.05；<sup>\*\*</sup>p<0.001 度拉糖肽治疗组与活性对照药物相比

<sup>\*\*</sup> 度拉糖肽 1.5mg 非劣效于甘精胰岛素。所有p值是基于双侧检验，仅对HbA1c水平进行评估

<sup>\*</sup> 度拉糖肽 1.5mg 优效于甘精胰岛素。所有p值是基于双侧检验，仅对HbA1c水平进行评估

<sup>c</sup> 度拉糖肽 0.75mg 非劣效于甘精胰岛素。所有p值是基于双侧检验，仅对HbA1c水平进行评估

<sup>a</sup> 度拉糖肽 0.75mg 优效于甘精胰岛素。所有p值是基于双侧检验，仅对HbA1c水平进行评估

<sup>†</sup> 采用<5.6mmol/L的空腹血糖目标算法调整甘精胰岛素的剂量

与磺脲类联用

一项24周的安慰剂对照研究中，在磺脲类药物治疗的基础上，评估度拉糖肽的安全性和有效性。24周时，度拉糖肽 1.5mg联合格列美脲治疗的降低HbA1c效果优于安慰剂联合格列美脲。与安慰剂相比，度拉糖肽 1.5mg治疗时，在24周有更多的患者达到HbA1c<7.0%和≤6.5%的目标。

表8：24周度拉糖肽联合格列美脲安慰剂对照研究的比较结果

|                       | 基线<br>HbA1c<br>(%) | HbA1c的<br>平均变化<br>(%) | HbA1c达标患者比例<br><7.0%(%) ≤6.5%(%) | FBG的变化<br>(mmol/L)  | 体重的变化<br>(kg)       |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>24周</b>            |                    |                       |                                  |                     |                     |
| 度拉糖肽1.5mg每周一次 (n=239) | 8.39               | -1.38 <sup>††</sup>   | 55.3 <sup>††</sup>               | 40.00 <sup>**</sup> | -1.70 <sup>††</sup> |
| 安慰剂 (n=60)            | 8.39               | -0.11                 | 18.9                             | 9.4                 | 0.16                |

<sup>††</sup> P<0.001表示度拉糖肽相比安慰剂的优效性，总体第一类错误的概率受控。

<sup>\*\*</sup> P<0.001表示度拉糖肽治疗组相比安慰剂

空腹血糖

度拉糖肽治疗显著降低空腹血糖。对空腹血糖的影响主要发生在前2周。空腹血糖的改善持续至104周。

餐后血糖

度拉糖肽治疗显著降低平均餐后血糖（从基线至主要时间点的变化-1.95mmol/L至-4.23mmol/L）。

β细胞功能

临床研究显示，度拉糖肽增强胰岛β细胞功能，由稳态模型评估（HOMA2-%B）测得。对β细胞功能的影响持续至104周。

体重

研究期间，度拉糖肽 1.5mg与持续体重减轻有关（从基线至最终时间点的变化-0.35kg至-2.90kg）。度拉糖肽 0.75mg治疗时，体重变化范围为0.86kg至-2.63kg。度拉糖肽治疗患者的体重减轻与恶心无关，然而伴有恶心患者的体重下降更多。

患者报告结果

与艾塞那肽每日两次相比，度拉糖肽显著提高总体治疗满意度。此外，高血糖和低血糖的频率显著较低。

血压

在一项755例2型糖尿病患者 的研究中，采用动态血压监测评估度拉糖肽对血压的影响。16周时，度拉糖肽降低收缩压（SBP）（与安慰剂相比，-2.8mmHg）。舒张压（DBP）没有差异。最终26周时显示了类似的收缩压和舒张压结果。

心血管评估

在一项I期和III期临床研究的荟萃分析中，共有51名患者（度拉糖肽：26[N=3885]；所有对照组：25[N=2125]）发生至少一例心血管（CV）事件（心血管所致的死亡、非致死性心梗、非致死性卒中或因不稳定心绞痛住院）。结果表明，与对照治疗相比，度拉糖肽不增加心血管风险（HR: 0.57; CI: [0.30, 1.10]）。

特殊人群

肾功能损害患者用药

在一项52周的临床试验中，在伴有中度到重度慢性肾脏疾病（eGFR [根据CKD-EPI] <60且≥15 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>）患者中评价了度拉糖肽1.5 mg和0.75 mg 相比于使用滴定剂量的甘精胰岛素的血糖控制效应和安全性。基线时的总体平均eGFR是38 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>，30%的患者的eGFR< 30 mL/min/1.73 m<sup>2</sup>。

在第26周时，度拉糖肽1.5 mg和0.75 mg 在降低HbA1c方面非劣于甘精胰岛素，且在第52周时仍保持该效应。在第26周和第52周时，两个度拉糖肽剂量组和甘精胰岛素组达到HbA1c目标值< 8.0%的患者比例相似。

表9：52周阳性对照研究，两种剂量度拉糖肽与甘精胰岛素的比较结果

|                        | 基线<br>HbA1c<br>(%) | HbA1c平<br>均变化<br>(%) | HbA1c达标患者比例<br><8.0% (%) | FBG变化<br>(mmol/L)  | 体重变化<br>(kg)        |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>52周</b>             |                    |                      |                          |                    |                     |
| 度拉糖肽1.5 mg每周一次(n=192)  | 8.60               | -1.19 <sup>a</sup>   | 78.3                     | 1.26 <sup>##</sup> | -2.81 <sup>##</sup> |
| 度拉糖肽0.75 mg每周一次(n=190) | 8.58               | -1.12 <sup>a</sup>   | 72.6                     | 0.98 <sup>##</sup> | -2.02 <sup>##</sup> |
| 甘精胰岛素*每日一次(n=194)      | 8.56               | -1.13                | 75.3                     | -1.06              | 1.11                |
| <b>52周</b>             |                    |                      |                          |                    |                     |
| 度拉糖肽1.5 mg每周一次(n=192)  | 8.60               | -1.10 <sup>a</sup>   | 69.1                     | 1.57 <sup>##</sup> | -2.66 <sup>##</sup> |
| 度拉糖肽0.75 mg每周一次(n=190) | 8.58               | -1.10 <sup>a</sup>   | 69.5                     | 1.15 <sup>##</sup> | -1.71 <sup>##</sup> |
| 甘精胰岛素*每日一次(n=194)      | 8.56               | -1.00                | 70.3                     | -0.35              | 1.57                |

<sup>a</sup> 度拉糖肽与甘精胰岛素非劣效性比较的单侧p值< 0.025；

<sup>##</sup> 度拉糖肽治疗组与甘精胰岛素相比的p值< 0.001；

<sup>†</sup> 采用以空腹血糖≤8.3mmol/L为目标的算法调整甘精胰岛素剂量。

【药理毒理】

药理学特性

作用机制

度拉糖肽是一种长效胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂。该分子包含2个相同的二硫键连接肽，各含有一个修饰的人GLP-1类似物序列。由一个小连接肽共价连接于修饰的人免疫球蛋白G4（IgG4）重链片段（Fc）。度拉糖肽的GLP-1类似物与天然人GLP-1（7-37）大约具有90%的同源性。天然GLP-1被DPP-4降解和肾脏清除，半衰期为1.5-2分钟。与天然GLP-1不同，度拉糖肽不易被DPP-4降解且分子量较大，能够减缓吸收和降低肾脏清除。这些结构特征使得度拉糖肽为可溶性制剂且半衰期长达4.7天，支持度拉糖肽每周一次皮下给药。此外，度拉糖肽分子结构旨在防止Fcγ受体-依赖性免疫应答，并潜在降低其免疫原性。

度拉糖肽呈现出GLP-1的几个降糖作用。在葡萄糖浓度升高时，度拉糖肽增加胰腺β细胞的细胞内环磷酸腺苷（cAMP），促进胰岛素释放。度拉糖肽抑制胰高血糖素分泌，已知在2型糖尿病患者中胰高血糖素不适当的升高。较低的胰高血糖素浓度导致肝糖输出减少。度拉糖肽也能够延缓胃排空。

临床前安全性数据

基于传统安全性药理学或重复给药毒性研究，非临床数据显示对人体没有特殊危害。

在一项转基因小鼠为期6个月的致癌性研究中未观察到致癌性反应。在一项大鼠为期2年的致癌性研究中，在≥7倍的人类临床暴露（度拉糖肽1.5mg每周一次）时，度拉糖肽明显增加剂量相关的甲状腺C-细胞肿瘤（结合腺瘤和癌）的发生。目前尚不清楚这些研究结果是否具有临床意义。

在生育研究中，在导致母体动物摄食减少和体重下降的相关剂量水平，观察到黄体数量减少和发情周期延长；然而，未见对生育和受孕或胚胎发育指标的影响。在生殖毒理学研究中，在大量和家兔中，当度拉糖肽高于临床暴露水平11至44倍时，观察到对骨骼的影响和胎仔生长缓慢，但未见胎仔畸形。当度拉糖肽高于临床暴露水平16倍时，导致妊娠和哺乳期大鼠的雌性后代出现记忆障碍。按91倍人体暴露量给予度拉糖肽，雄性和雌性幼鼠未出现记忆障碍。

【药代动力学】

吸收

在2型糖尿病患者中，度拉糖肽经皮下注射后，在48小时内达到血浆浓度峰值。2型糖尿病患者多次皮下注射度拉糖肽1.5mg后，平均峰值（C<sub>max</sub>）和总（AUC）暴露分别约为114ng/ml和14000ngh/mL。度拉糖肽（1.5mg）每周一次给药2至4周达到稳态血浆浓度。度拉糖肽（1.5mg）单次给药，经腹部、大腿或上臂皮下注射后，其暴露相似。度拉糖肽1.5mg和0.75mg单次皮下给药后，平均绝对生物利用度分别为47%和65%。

分布

2型糖尿病患者度拉糖肽0.75mg和1.5mg皮下给药达稳态后，平均分布容积为19.2L和17.4L。

生物转化

目前认为度拉糖肽通过蛋白质分解代谢途径降解为其组成成分氨基酸。

消除

稳态时度拉糖肽0.75mg和1.5mg的平均表观清除率分别为0.111L/h和0.107L/h，清除半衰期分别为4.5和4.7天。

特殊人群

老年患者

年龄对度拉糖肽的药代动力学和药效学特性没有临床相关影响。

性别和种族

性别和种族对度拉糖肽的药代动力学没有临床意义的影响。

体重或体重指数

药代动力学分析显示，虽然体重或BMI对血糖控制不具有临床相关影响，体重或体重指数（BMI）和度拉糖肽暴露之间存在反比关系，具有统计学意义。

肾功能损害患者

在一项临床药理学研究中评估度拉糖肽的药代动力学特性，结果显示健康受试者和轻度至中度肾功能损害患者（肌酐清除率<30ml/min），包括终末期肾病（需要透析）患者之间药代动力学大致相似。与肾功能正常的受试者相比，轻度、中度、重度和ESRD肾功能损害亚组患者的度拉糖肽全身暴露量分别增加20%、28%、14%和12%。相应的C<sub>max</sub>值分别增加13%、23%、20%和11%。此外，在一项在2型糖尿病和中度至重度肾功能损害患者中开展的为期52周的III期研究中，每周一次0.75 mg和1.5 mg 本品的PK特征与前期临床研究中的PK特征相似。

肝功能损害患者

在一项临床药理学研究中评估度拉糖肽的药代动力学特性，与健康对照组相比，肝功能损害患者度拉糖肽平均C<sub>max</sub>和AUC分别下降了30%至33%，具有统计学意义。随着肝功能损害增加，度拉糖肽t<sub>max</sub>普遍增加。然而，未见度拉糖肽暴露与肝功能损害程度之间的变化趋势。认为这些效果不具临床相关性。

儿科人群

未在儿科人群中进行度拉糖肽药代动力学的相关研究。

【贮藏】

存放于冰箱内（2°C-8°C）。

不可冷冻。

存放于原包装内，以避免保存。

使用时：

本品可在不超过30°C的温度下非冷藏存储长达14天。

【包装】

本品装于一次性使用注射笔内的玻璃注射器（I型）。

每支预填充注射笔内含有0.5ml溶液。

2支/盒，4支/盒。

【有效期】

24个月

【执行标准】

进口药品注册标准JS20180106

【批准文号】

进口药品注册证号

0.75mg：0.5ml (预填充注射笔)：S20190021

1.5mg：0.5ml (预填充注射笔)：S20190022

【生产企业】

生产厂

企业名称: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co.KG

生产地址: Schutzenstrasse 87, 99-101, 88212 Ravensburg, Germany

包装厂

企业名称: Eli Lilly Italia S.p.A.

生产地址: Via Gramsci, 731-733, 50019, Sesto Fiorentino, (FI), Italy

中国联系电话: 4008205078